

فيزياء الاجهزة الشعاعية

د. م. حسام جمال حنا

الأشعة الصوتية وتطبيقاتها

د. م. حسام جمال حنا

TIH 2025-2026

الأمواج فوق الصوتية وتطبيقاتها:

□ مقدمة:

□ الأمواج فوق صوتية:

□ آلية توليد الأمواج فوق الصوتية:

□ التطبيقات الطبية للأمواج فوق صوتية:

□ جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

✓ نبذة تاريخية لتطوره:

✓ مكونات جهاز التصوير:

✓ مبدأ عمله:

□ استخدام الأمواج فوق صوتية في التصوير الطبي:

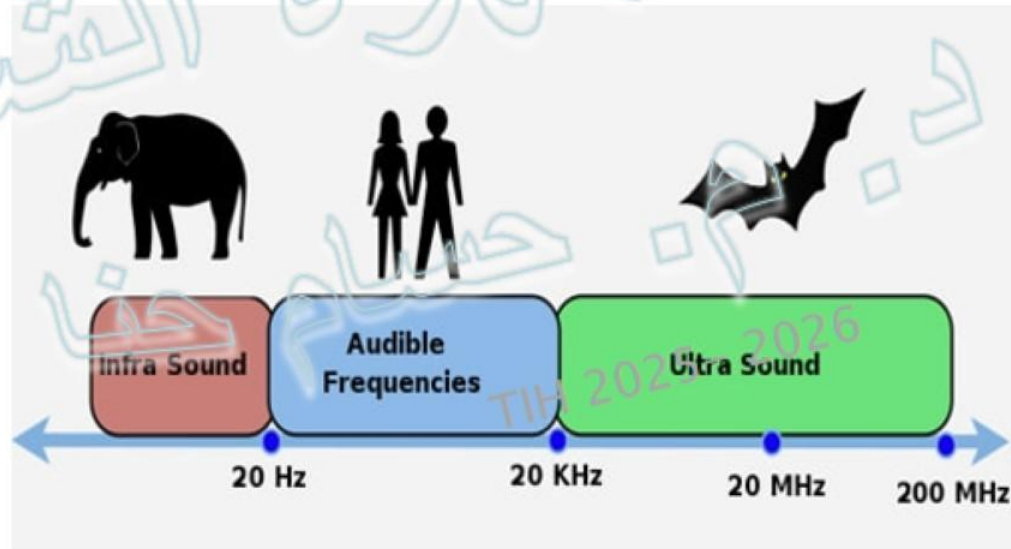
مقدمة:

- ❖ الصوت عبارة عن أمواج ميكانيكية طولية تنتشر في جميع الأوساط المادية المتجانسة والمتماثلة وفق خطوط مستقيمة بسرعة ثابتة مميزة للوسط المادي تزداد هذه السرعة بقدر ما يكون الوسط المادي أكثر صلابة.
- ❖ خلال انتشار الموجة الصوتية تهتز الجسيمات في الوسط محدثة تغيرات في الكثافة والضغط، وإن معدل اهتزاز جزئيات الوسط يعرف بتردد الصوت ويقاس بوحدة الهرتز (Hz)،
- ❖ يختلف مجال السمع لدى الانسان من شخص لأخر إما بسبب **تقدم العمر** من جهة وإما بسبب التعرض **للأصوات الشديدة** من جهة أخرى. ويقع وسطياً ضمن المجال (20Hz-20KHz)

TIH 2025-2026

مقدمة:

- ❖ عندما يزداد معدل الاهتزاز هذا إلى تردد يقارب 20 KHz يصبح غير مسموع ويعرف الاضطراب عندئذ على أنه **أمواج فوق صوتية** ultrasound.
- ❖ في حين إذا انخفض التردد اقل من 20Hz فان هذه الأمواج لا تكون مسموعة من قبل الانسان وتعرف بال**أمواج تحت الصوتية** infra sound.



الأمواج فوق الصوتية وتطبيقاتها:

□ مقدمة:

□ الأمواج فوق صوتية:

□ آلية توليد الأمواج فوق الصوتية:

□ التطبيقات الطبية للأمواج فوق صوتية:

□ جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

✓ نبذة تاريخية لتطوره:

✓ مكونات جهاز التصوير:

✓ مبدأ عمله:

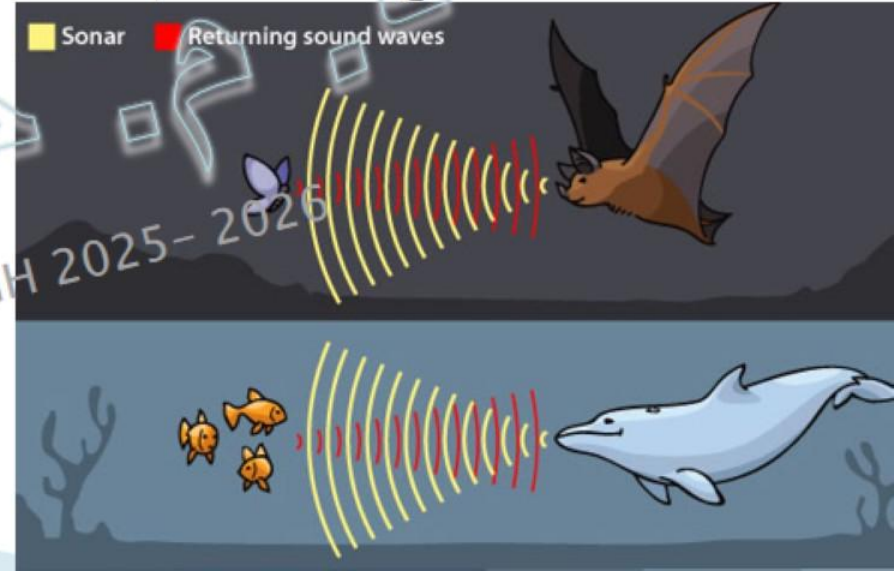
□ استخدام الأمواج فوق صوتية في التصوير الطبي:

الأمواج فوق صوتية:

❖ تعتبر الأمواج فوق صوتية أمواج ميكانيكية ذات تردد أعلى من مجال سمع الإنسان والذي يتراوح ما بين (20 Hz-20 KHz).

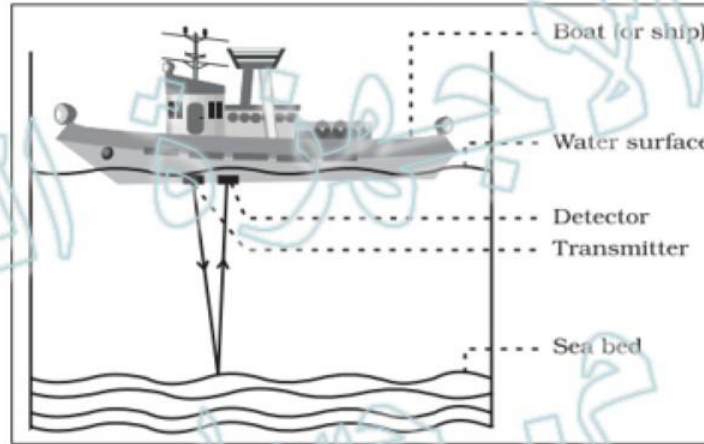
❖ في الطبيعة، يقوم الخفاش الذي يطير في الليل بإرسال الأمواج فوق صوتية لتسقط على الأجسام أمامه وتنعكس عنها ويسمعاها فيحدد مسارها دون الحاجة إلى حاسة الإبصار ليستدل على الطريق.

❖ كما تستخدم الحيتان في البحر الأمواج فوق صوتية لتحديد مسارها وعدم ارتطامها بالقاع او بالأجسام الأخرى في اعماق المحيطات.



الأمواج فوق صوتية:

❖ استخدمت الأمواج فوق صوتية لأول مرة في تقدير عمق البحار من خلال تقنية SONAR في الولايات المتحدة عام 1914 لأغراض الملاحة البحرية ولتحديد أماكن المارينز الألماني في الحرب العالمية الأولى.



Ultrasound sent by the transmitter and received by the detector.

❖ لم توظف الأمواج فوق صوتية للأغراض الطبية حتى بداية الأربعينات على يد دكتور الأعصاب النمساوي (كارل ثيودور) والذي يعتبر أول طبيب استخدم الأمواج فوق صوتية في التشخيص الطبي .

الأمواج فوق الصوتية وتطبيقاتها:

- مقدمة:
- الامواج فوق صوتية:
- آلية توليد الأمواج فوق الصوتية:
- التطبيقات الطبية للأمواج فوق صوتية:
- جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):
 - ✓ نبذة تاريخية لتطوره:
 - ✓ مكونات جهاز التصوير:
 - ✓ مبدأ عمله:
- استخدام الأمواج فوق صوتية في التصوير الطبي:

آلية توليد الأمواج فوق الصوتية:

تستطيع التيارات المتناوبة توليد أمواج فوق صوتية وذلك بواسطة ظاهرتين

❖ الأولى تدعى **بالمغنطة**

تستخدم فقط بتوليد أمواج فوق صوتية

❖ الثانية تدعى **بالكهروانضغاطية**.

تترجم مبدأ الباعث والمستقبل في آن واحد لبعض البلورات (الكوارتز) وتستخدم في مجال الايكو.

TIH 2025-2026

آلية توليد الأمواج فوق الصوتية:

- ❖ اكتشف ظاهرة الكهروانضغاطية من قبل العالمين بيير وجاك كوري عام ١٨٨٠.
- ❖ **الفعل الكهروانضغاطي** بالتعريف يعني تحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة ميكانيكية وبالعكس.

❖ يمكن ان نميز نوعان من الأفعال الكهروانضغاطية هي:

الفعل المباشر direct effect

يقود تطبيق ضغط ميكانيكي زائد على شريحة من الكوارتز الى ظهور شحنات كهربائية وبالتالي فرق كمون كهربائي.

الفعل العكسي reverse effect

يقود تهيج شريحة من الكوارتز بواسطة تيار كهربائي ذو توتر عالي الى اهتزاز ميكانيكي للشريحة مولدة بذلك موجة فوق صوتية.

آلية توليد الأمواج فوق الصوتية:

Ultrasound production

الفعل المباشر
direct effect

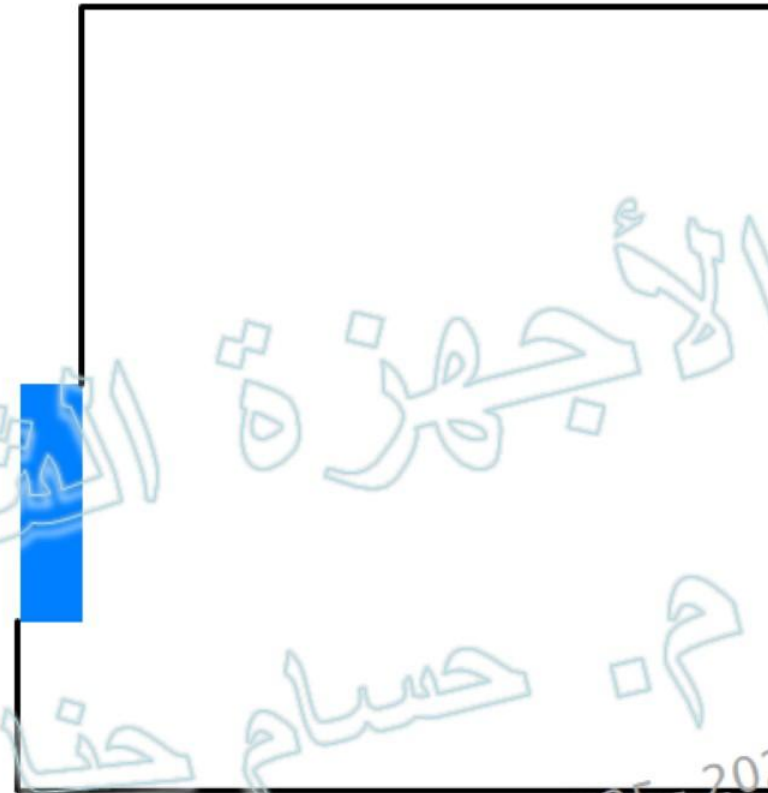


الفعل العكسي
reverse effect



آلية توليد الأمواج فوق الصوتية:

Ultrasound production



Piezoelectrical
Crystal (Quartz)

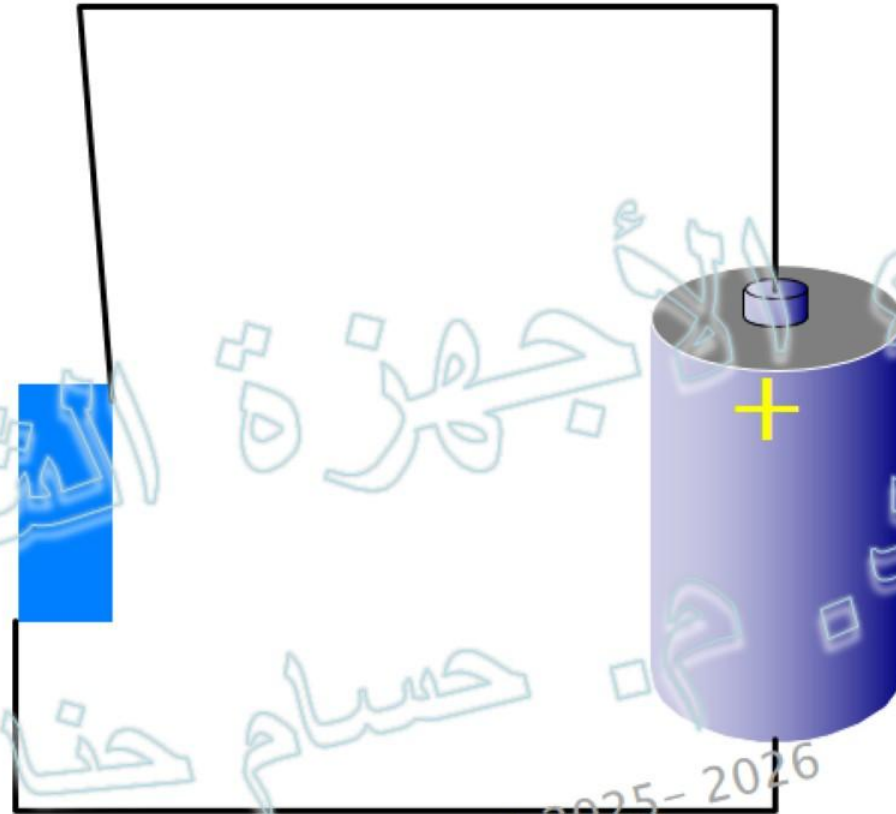


Battery

TIH 2025-2026

آلية توليد الأمواج فوق الصوتية:

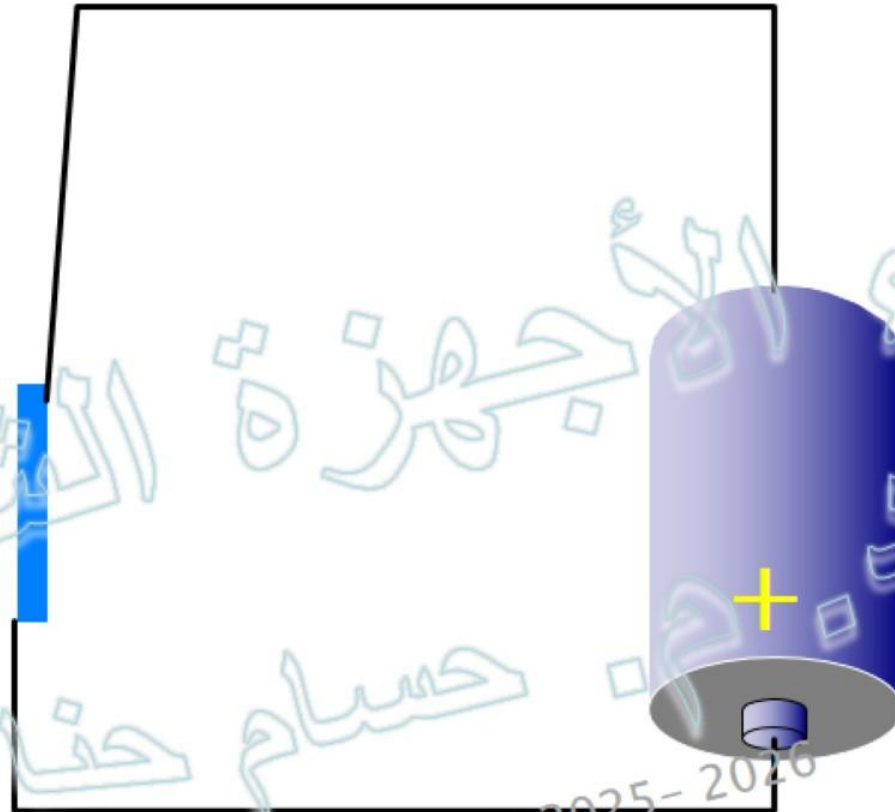
Ultrasound production



The crystal gets thicker, due to a distortion of the crystal lattice

آلية توليد الأمواج فوق الصوتية:

Ultrasound production

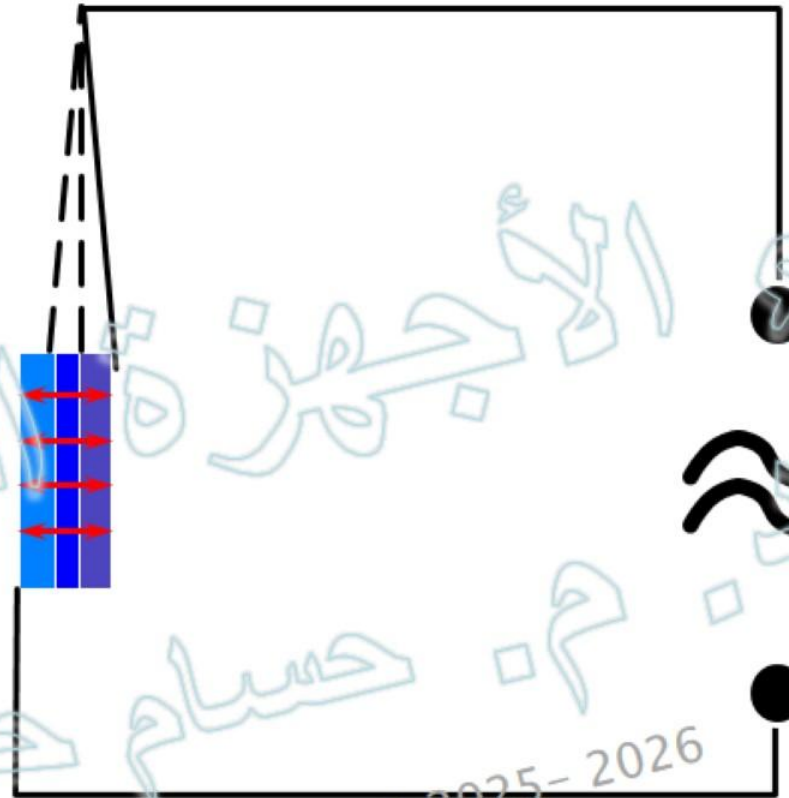


The effect inverses with polarity change

آلية توليد الأمواج فوق الصوتية:

Ultrasound production

Sound wave with frequency f



An alternating voltage generates crystal oscillations at the frequency f

الأمواج فوق الصوتية وتطبيقاتها:

- مقدمة:
- الأمواج فوق صوتية:
- آلية توليد الأمواج فوق الصوتية:
- التطبيقات الطبية للأمواج فوق صوتية:
- جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):
 - ✓ نبذة تاريخية لتطوره:
 - ✓ مكونات جهاز التصوير:
 - ✓ مبدأ عمله:
- استخدام الأمواج فوق صوتية في التصوير الطبي:

التطبيقات الطبية للأمواج فوق صوتية:

التطبيقات
التشخيصية

التطبيقات
العلاجية

TIH 2025-2026

التطبيقات الطبية للأمواج فوق صوتية:

❖ التطبيقات العلاجية

جهاز المعالجة الفيزيائية بالأمواج فوق صوتية:

تستخدم الأمواج فوق صوتية في المعالجة الفيزيائية بسبب تسخينها العميق وأثرها **المخفف للألم**، ويرتبط الاستخدام المتكرر لهذه الوسيلة بالعدد الكبير لاستطبباتها وسهولة التطبيق ونظراً لتحقيقه نجاحاً طبياً بالإضافة إلى العدد القليل لموانع الاستطباب والتأثيرات الضارة.

❖ في جميع الحالات، يجب على المعالج أن يحدد **مساحة المنطقة** المراد تعريضها للأمواج فوق صوتية و**زمن العلاج** و**شدة الأمواج** فوق صوتية مع الأخذ بعين الاعتبار **التردد** المستخدم وعدد الجلسات.

❖ إن الغاية الأساسية من استخدام الأمواج فوق صوتية في العلاج الفيزيائي هي **التسخين العميق**، وإن النسيج ذو الامتصاصية العالية للطاقة سوف تكون **الأسخن**،



التطبيقات الطبية للأمواج فوق صوتية:

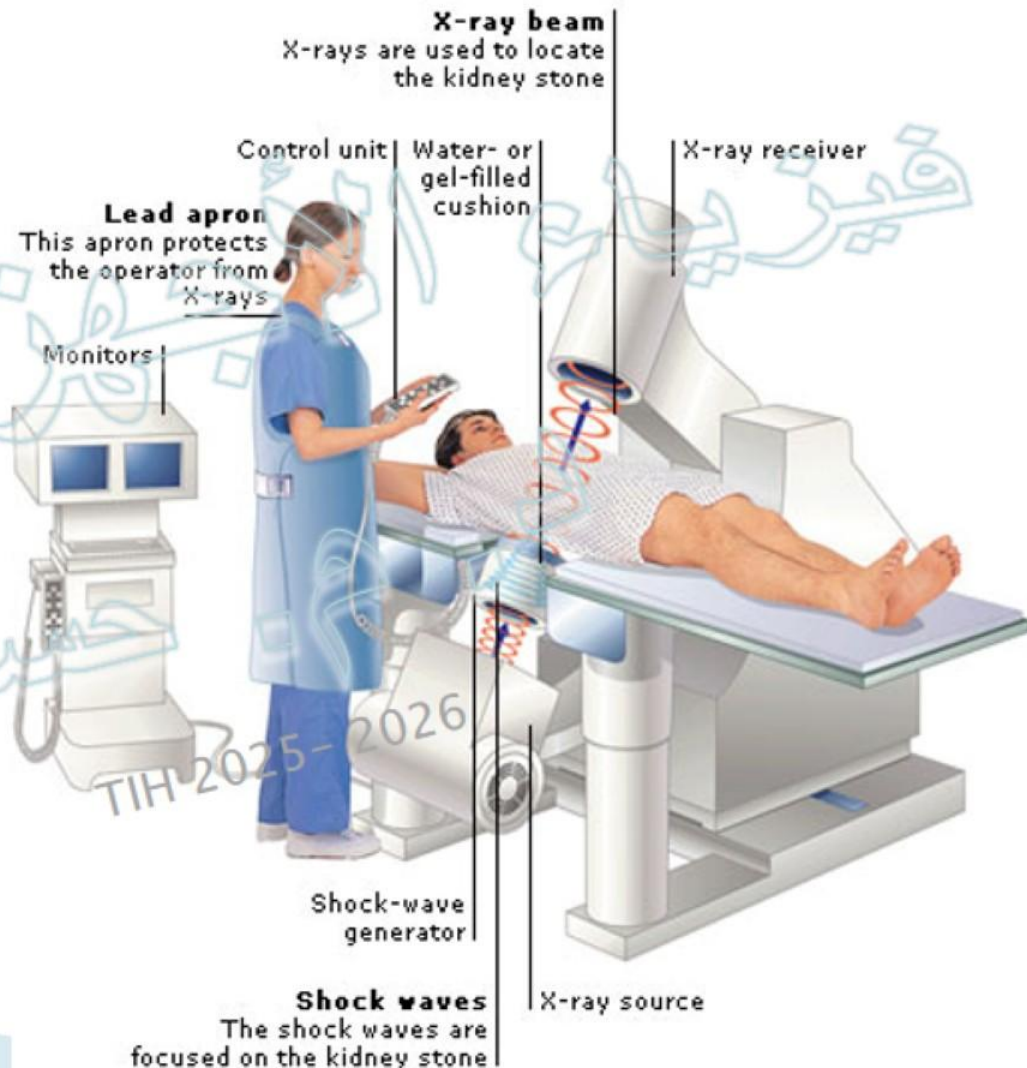
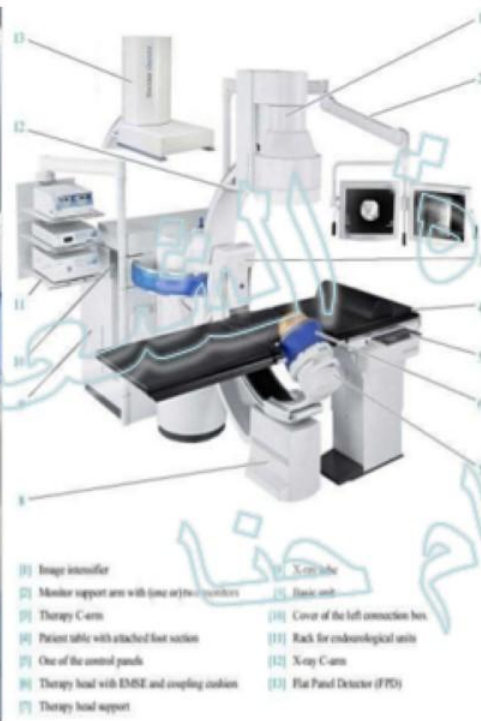
❖ التطبيقات العلاجية

جهاز تفتيت الحصيات lithotripsy

❖ Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) or lithotripsy

- ❖ بدأ استخدام تقنية تفتيت الحصيات بالأمواج الصادمة ESWL من خارج الجسم في عام ١٩٨٠ لتفتيت الحصيات البولية، وتم تطبيقها أيضاً على حصيات المرارة والبنكرياس، وأصبحت التقنية الأكثر شيوعاً في مجال تفتيت الحصيات بسبب فعاليتها وأمانها ونتائجها المرضية،
- ❖ في هذه الطريقة يتم تركيز الأمواج الصادمة التي يُصدرها جهاز خارجي بحيث تقع الحصة المراد تفتيتها في بؤرة الأمواج الصادمة، وعندما تصطدم بالحصة تنشط هذه الأخيرة نتيجة للطاقة المتحررة
- ❖ وبتكرار هذه العملية عدة مرات تتفتت الحصة الى أجزاء صغيرة تتراوح ابعادها بين ٢ الى ٣ مم وتطرح بعد ذلك عن طريق التبول.

التطبيقات الطبية للأمواج فوق صوتية:



التطبيقات الطبية للأمواج فوق صوتية:

❖ التطبيقات العلاجية

جهاز تفتيت الحصيات lithotripsy

يتكون من الأقسام التالية:

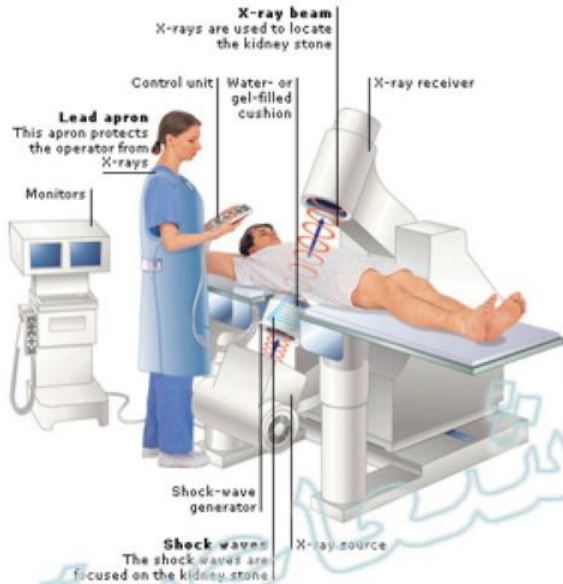
❖ منبع الطاقة

❖ نظام يسمح بتبئير الأمواج ويستخدم لأجل ذلك عاكس نصف اهليلجي

❖ وسط يسمح بنقل الأمواج الى داخل جسم المريض

❖ نظام لتحديد موقع الحصاة ويستخدم لأجل ذلك اما أجهزة تنظير شعاعية او أجهزة تصوير بالأمواج فوق صوتية

2025-2026
أذن يتم تفتيت الحصيات بالأمواج الصادمة اما الأمواج فوق الصوتية المستخدمة في هذا الجهاز فهي لتحديد مكان تموضع الحصيات بالتالي تساعد في تحديد الهدف لتوجيه حزمة التفتيت



التطبيقات الطبية للأمواج فوق صوتية:



التطبيقات الطبية للأمواج فوق صوتية:

❖ التطبيقات التشخيصية

جهاز قياس الكثافة العظمية بواسطة الأمواج فوق الصوتية:

❖ تستخدم أجهزة قياس الكثافة العظمية للكشف عن مرض **ترقق العظام** ولمتابعة مراحل علاج هذا المرض، اذ ينتج هذا المرض عن نقص المحتويات المعدنية للعظام مما يسبب نقص الكتلة الكلية للعظام ويجعلها هشة سهلة الكسر.

❖ هناك عدة تقنيات تعتمد على X-ray ولكنها تعتبر **غير آمنة** لأنها تعرض المريض الى جرعة شعاعية تراكمية.

❖ في حين طريقة الأمواج فوق صوتية لتصوير الكثافة العظمية تعتبر **طريقة آمنة** انطلاقاً من ميزات الأمواج فوق صوتية.

❖ بما أن الترددات فوق صوتية لها خواص الأمواج فانه بإمكانها الانعكاس والانكسار والانحراف وينتج الصدى (الانعكاس) في كل مرة تواجه فيه الموجة انتقالاً من منطقة الى أخرى ذات ممانعة صوتية مختلفة.

التطبيقات الطبية للأمواج فوق صوتية:

❖ التطبيقات التشخيصية

جهاز قياس الكثافة العظمية بواسطة الأمواج فوق الصوتية:

- ❖ تقوم الأجهزة بتوليد امواج فوق صوتية ذات مجال عريض بين ٠,٦ & ٠,٢ MHz.
- ❖ يستخدم ال مقدار **BUA Broadband Ultrasound Attenuation** معبر عنه بالديسيبل لكل ميغا هرتز كمقياس لقوة العظام، فالعظام الهشة ذات BUA أقل من العظام السليمة.
- ❖ باستخدام جهاز قياس الكثافة العظمية يمكن الحصول على قياسات أخرى مثل سرعة الصوت ضمن الأنسجة **Speed Of Sound SOS** والقساوة (وهو مزيج من **BUA & SOS**) وتكون العظام السليمة ذات قراءات SOS وقساوة أعلى من العظام التي تتصف بالهشاشة.

TIH 2025-2026

التطبيقات الطبية للأمواج فوق صوتية:

❖ التطبيقات التشخيصية

جهاز قياس الكثافة العظمية بواسطة الأمواج فوق الصوتية:

❖ تتميز هذه الأجهزة:

- ✓ أرخص تكلفة من الأجهزة التي تستخدم الأشعة السينية
- ✓ أصغر حجماً ويمكن استخدامها في أي مكان

❖ يعتبر قياس الكثافة العظمية بالأمواج فوق صوتية quantitative ultrasound screening (QUS) وسائل قياس محيطية Peripheral tests ويمكن ان يتم على

مستوى الأصابع، الرسغ، الكاحل، الركبة.

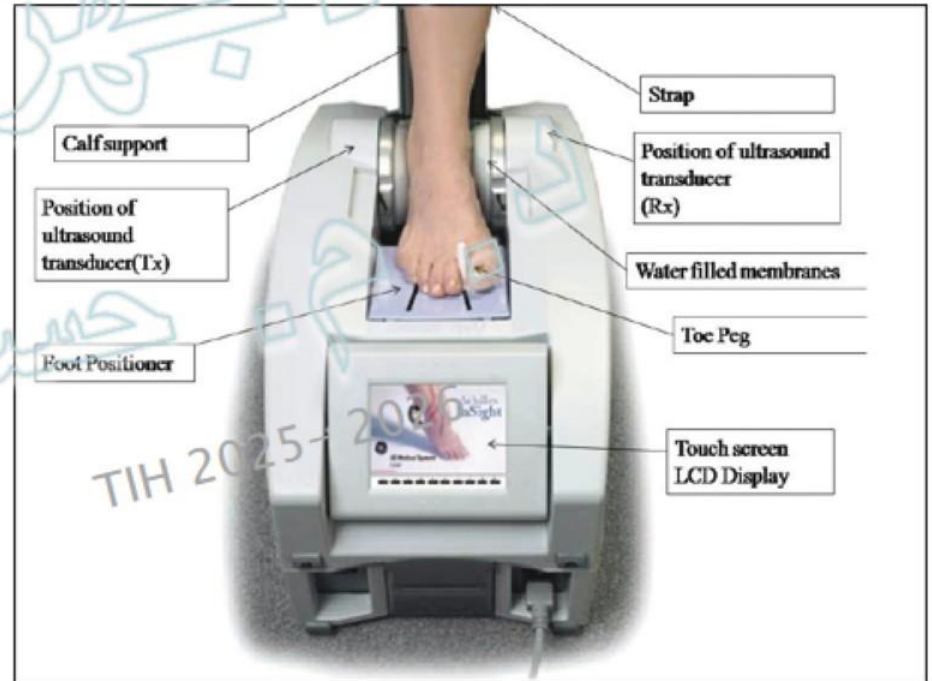
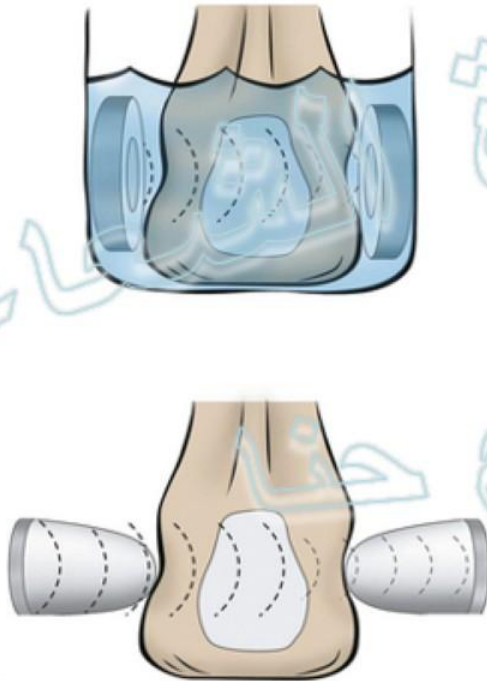
❖ في حين يعتبر قياس الكثافة العظمية بالأشعة dual energy X-ray absorptiometry (DXA). وسيلة قياس مركزية Central tests اذ يتم القياس على مستوى مفصل الفخذ والعمود الفقري.

التطبيقات الطبية للأمواج فوق صوتية:

❖ التطبيقات التشخيصية

جهاز قياس الكثافة العظمية بواسطة الأمواج فوق صوتية:

❖ يظهر الشكل التالي نموذج لجهاز قياس الكثافة العظمية بالأمواج فوق صوتية على مستوى الكاحل.



الأمواج فوق الصوتية وتطبيقاتها:

- مقدمة:
- الامواج فوق صوتية:
- آلية توليد الأمواج فوق الصوتية:
- التطبيقات الطبية للأمواج فوق صوتية:
- جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):
 - ✓ نبذة تاريخية لتطوره:
 - ✓ مكونات جهاز التصوير:
 - ✓ مبدأ عمله:
- استخدام الأمواج فوق صوتية في التصوير الطبي:

الأمواج فوق الصوتية وتطبيقاتها:

- مقدمة:
- الأمواج فوق صوتية:
- آلية توليد الأمواج فوق الصوتية:
- التطبيقات الطبية للأمواج فوق صوتية:
- جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):
 - ✓ نبذة تاريخية لتطوره:
 - ✓ مكونات جهاز التصوير:
 - ✓ مبدأ عمله:
- استخدام الأمواج فوق صوتية في التصوير الطبي:

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

لمحة تاريخية:

- ❖ لم توظف الأمواج فوق صوتية لخدمة الأغراض الطبية حتى بداية الأربعينات على يد دكتور الأعصاب النمساوي (كارل) وقد واجه صعوبات بسبب امتصاص عظام الجمجمة لمعظم طاقة الموجات فوق الصوتية .
- ❖ ابتداءً التشخيص بالموجات فوق صوتية ليأخذ محله في عيادات الأعصاب والقلب والعيون ولتتطور الموجات من **A-Mode** محدودة الاستخدام إلى **B-Mode** والتي سعى العالم (دوغلاس هوري) كفني أشعة لاستغلالها في التشخيص في جامعة (كولورادو) بالتعاون مع زميله أخصائي الكلى (جوزيف هوملس)
- ❖ بتعاون العلماء والمهندسين (بيلز و بوساكوني) كان أول جهاز تصوير بالأمواج فوق صوتية ثنائي الأبعاد يعمل بنظام **B-Mode** عام 1951
- ❖ في أواخر عام 1955 بدأ العالم بتطوير هذه الأجهزة لتصبح أكثر حساسية وأقل حجماً وأكثر سهولة في طريقة الفحص حتى توصلوا للذراع المعدني المتحرك والذي يوضع على المكان المخصص للفحص .

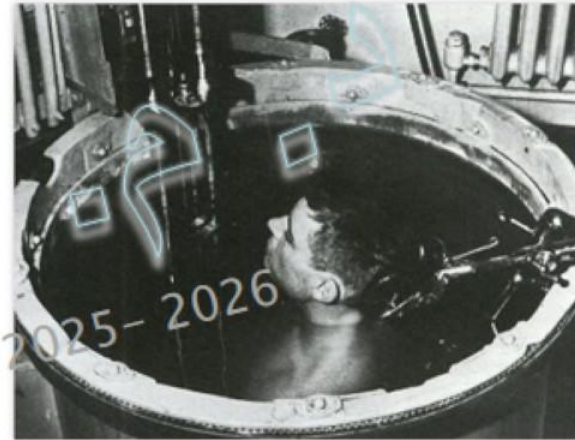
جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

لمحة تاريخية:

- ❖ ومع الثمانينات حدثت ثورة في عالم الامواج فوق صوتية وهي ما يسمى (Real time scanner) أي التصوير الحي ثنائي الأبعاد B-Mode والذي عن طريقه تم التعرف على حياة الجنين الفعلية وحركاته وتصرفاته ونبضات القلب والتنفس في رحم الأم .
- ❖ وكان أول جهاز فعال في هذا المجال عام 1985 في ألمانيا
- ❖ في اليابان في جامعة طوكيو كان أول تقرير حول نظام الأبعاد الثلاثية (الطول , العرض , العمق أو الارتفاع) عام 1984
- ❖ أول محاولة ناجحة في الحصول على صورة جنين ثلاثية الأبعاد من صورة ثنائية الأبعاد عن طريق الكمبيوتر كانت عام 1986
- ❖ أول جهاز الأمواج فوق صوتية ثلاثي الأبعاد كان في الأسواق في عام 1989 في النمسا
- ❖ بدأت الأبحاث حول رباعي الأبعاد في لندن عام 1996 عندما بزغت فكرة التصوير ثلاثي الأبعاد الحي وليكون للبعد الرابع وهو البعد الزمني , دوره في إعطاء صورة حقيقية حيّة بأسلوب عملي.

جهاز التصوير بالأمواج الفوق صوتية (الإيكو):

لمحة تاريخية:



جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

لمحة تاريخية:



TIH 2025-2026

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

لمحة تاريخية:

❖ تستخدم الأمواج فوق الصوتية في التصوير الطبي كأداة تشخيص أساسية كونها وسيلة غير جراحية وتتمتع بقدرة عالية على تمييز سطوح التماس بين النسيج الرخوة.

❖ يتم تطبيق الأمواج فوق الصوتية للحصول على صور كاملة وواضحة للأعضاء الداخلية في منطقة البطن مثل الكلية والكبد والطحال والبنكرياس والمثانة وأوعية الدم الرئيسية والجنين خلال فترات الحمل.



TIH 2025-2026

الأمواج فوق الصوتية وتطبيقاتها:

- مقدمة:
- الأمواج فوق صوتية:
- آلية توليد الأمواج فوق الصوتية:
- التطبيقات الطبية للأمواج فوق صوتية:
- جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):
 - ✓ نبذة تاريخية لتطوره:
 - ✓ مكونات جهاز التصوير:
 - ✓ مبدأ عمله:
- استخدام الأمواج فوق صوتية في التصوير الطبي:

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

تتكون أجهزة الأمواج فوق الصوتية من الأجزاء الرئيسية التالية:

❖ المجس.

❖ وحدة التحكم المركزية.

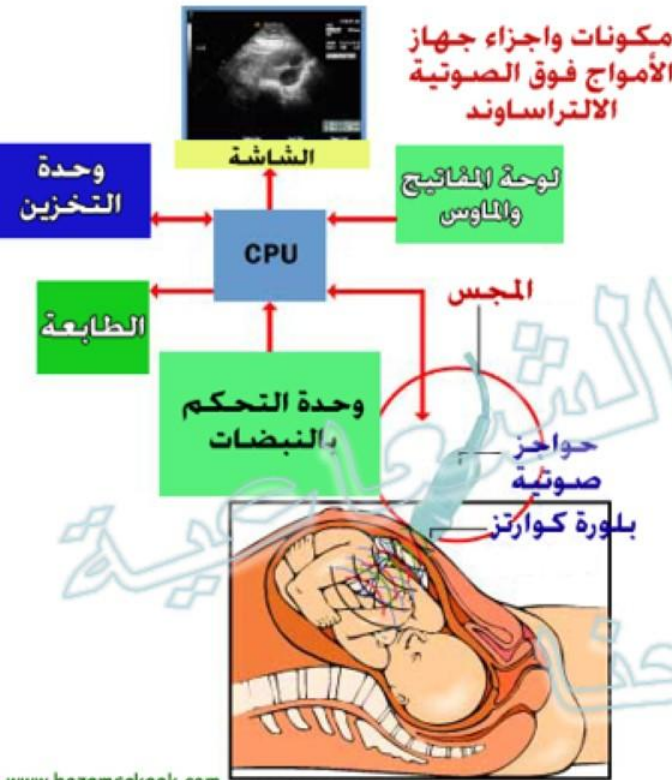
❖ وحدة التحكم بالنبضات.

❖ شاشة العرض.

❖ لوحة المفاتيح والماوس.

❖ وحدة تخزين.

❖ طابعة.



جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

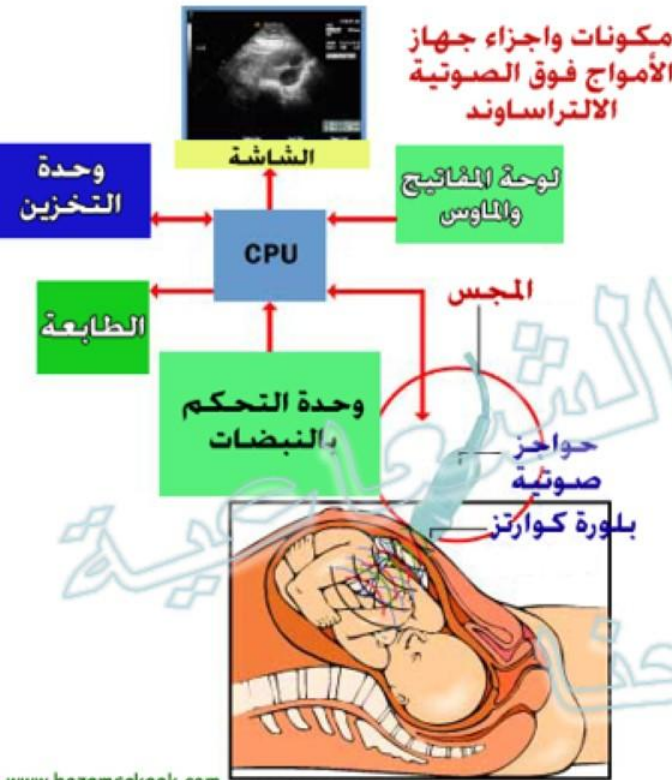
تتكون أجهزة الأمواج فوق الصوتية من الأجزاء الرئيسية التالية:

وحدة التحكم المركزي Central Processing Unit (CPU)

تمثل هذه الوحدة **عقل الجهاز** وهو عبارة عن جهاز حاسب آلي .

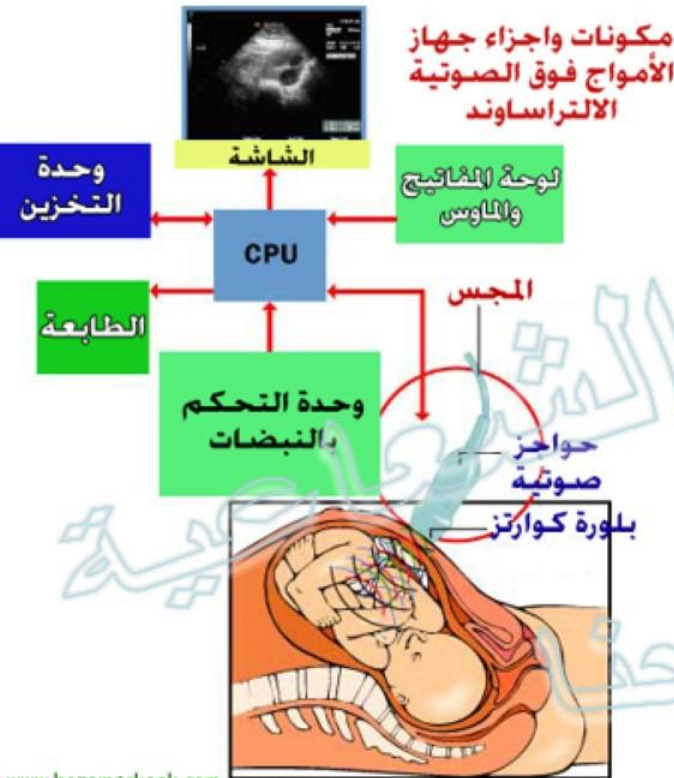
وتقوم وحدة التحكم المركزية بإرسال التيار الكهربائي لمحول الطاقة ليصدر الأمواج فوق صوتية وكذلك **يستقبل النبضات الكهربائية** الناتجة من محول الطاقة عند استقبال للأمواج فوق صوتية المرتدة عن أجزاء الجسم المراد تصويره .

وتقوم وحدة المعالجة المركزية **بكافة الحسابات** التي تمكن من رسم العلاقة بين المسافة وشدة الامواج المرتدة لتكوين الصورة على الشاشة.



جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

تتكون أجهزة الأمواج فوق صوتية من الأجزاء الرئيسية التالية:



وحدة التحكم بالنبضات

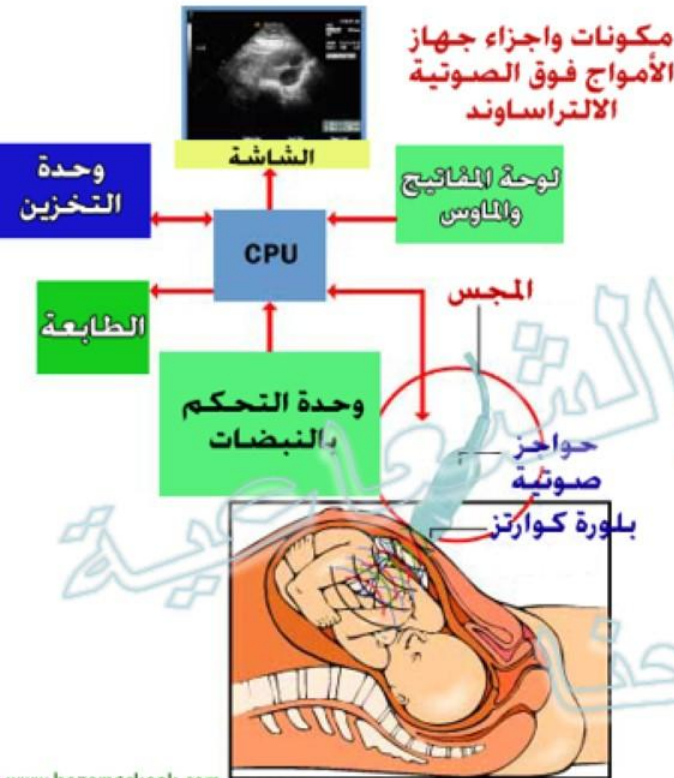
Controls Transducer Pulse

توفر الإمكانية للطبيب الذي يشغل الجهاز أو الفني المختص بإدخال **قيمة التردد** و**زمن النبضات** الصوتية الصادرة من بورد الطاقة والتي يجب تحديدها مسبقا حسب العضو المراد تصويره .

تقوم هذه الوحدة بالتحكم بآلية المسح المستخدمة بواسطة الجهاز لإظهار الصورة.

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

تتكون أجهزة الأمواج فوق الصوتية من الأجزاء الرئيسية التالية:



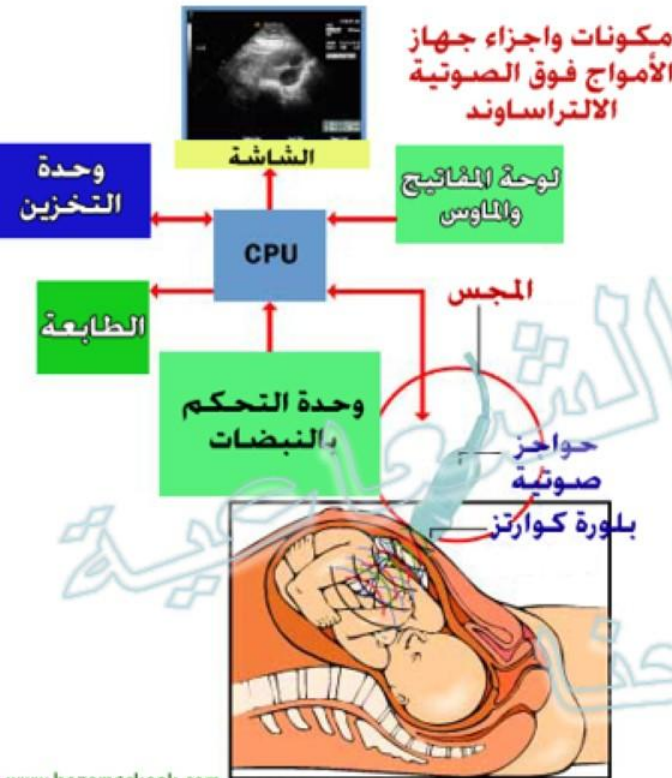
الشاشة Display

وهي عبارة عن شاشة عرض عالية الدقة تظهر نتيجة الحسابات التي قامت بها وحدة المعالجة المركزية ويمكن أن تكون شاشة أبيض وأسود أو شاشة ملونة حسب نوع ومواصفات جهاز الأمواج فوق صوتية.

TIH 2025-2026

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

تتكون أجهزة الأمواج فوق الصوتية من الأجزاء الرئيسية التالية:



وحدة التخزين Storage Disk

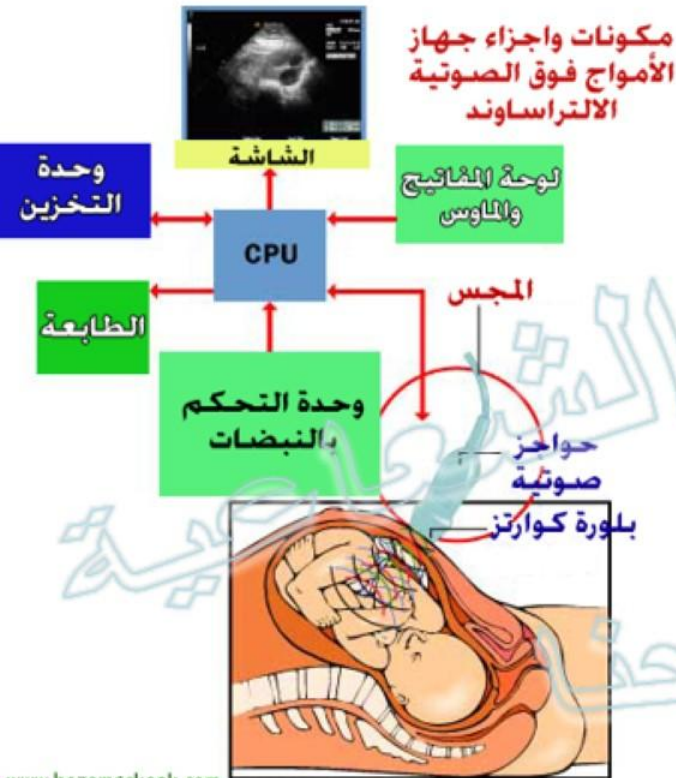
وحدة التخزين تستخدم **لحفظ الصور** التي ظهرت على الشاشة ووسائط التخزين هي نفسها المستخدمة في الحاسب الآلي

وتشمل الأقراص الصلبة hard disks أو الأقراص المرنة disks floppy أو المدمجة CD أو DVD.

وتستخدم لعمل **أرشيف طبي** 2026-2025 يحفظ لتتبع حالة المريض في مرات أخرى

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

تتكون أجهزة الأمواج فوق الصوتية من الأجزاء الرئيسية التالية:



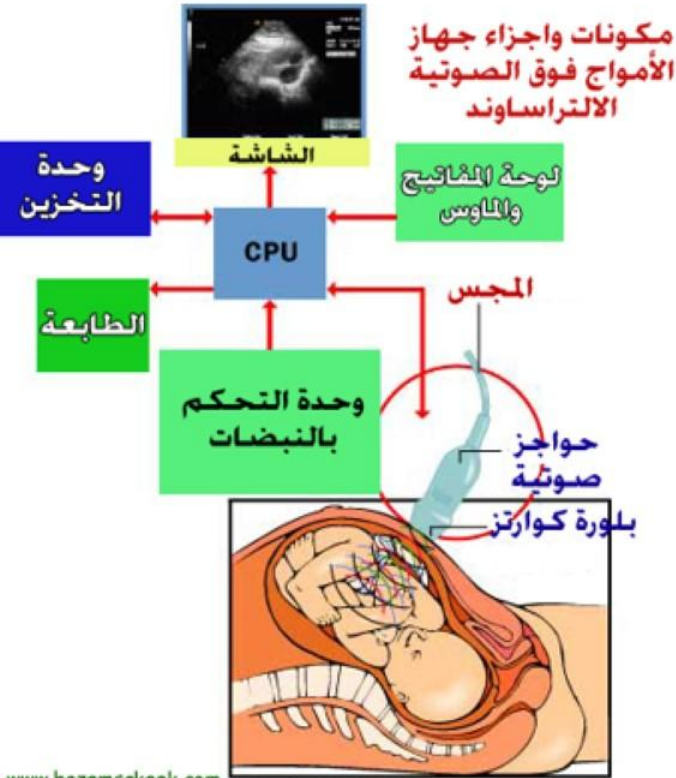
الطابعة Printers

هي على الأغلب طابعات حاسب آلي ولكن من النوع الحراري المعروف باسم **الطابعات الحرارية**.

TIH 2025-2026

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

تتكون أجهزة الأمواج فوق الصوتية من الأجزاء الرئيسية التالية:



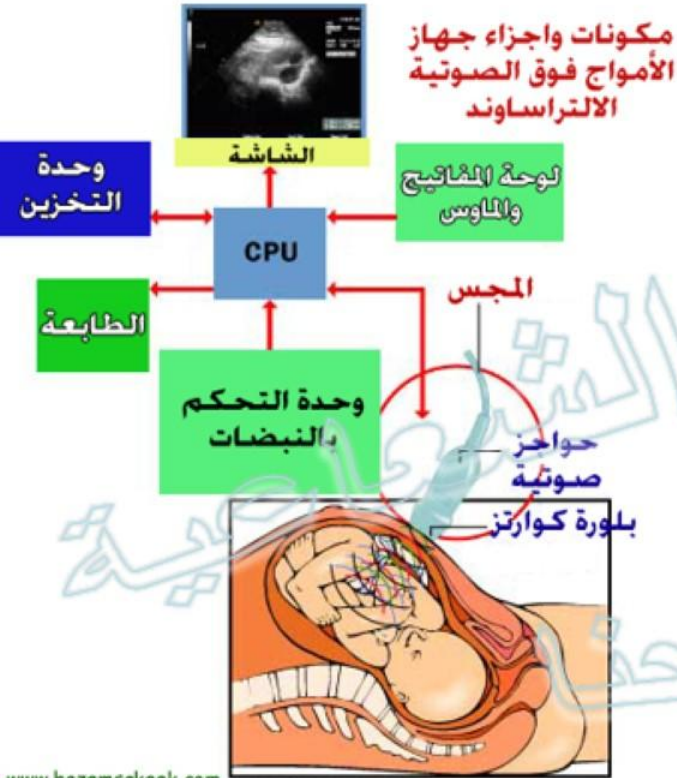
الطابعة Printers

هي على الأغلب طابعات حاسب آلي ولكن من النوع الحراري المعروف باسم **الطابعات الحرارية**.

TIH 2025-2026

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

تتكون أجهزة الأمواج فوق صوتية من الأجزاء الرئيسية التالية:



الأمواج فوق الصوتية وتطبيقاتها:

- مقدمة:
- الأمواج فوق صوتية:
- آلية توليد الأمواج فوق الصوتية:
- التطبيقات الطبية للأمواج فوق صوتية:
- جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):
 - ✓ نبذة تاريخية لتطوره:
 - ✓ مكونات جهاز التصوير:
 - ✓ مبدأ عمله:
- استخدام الأمواج فوق صوتية في التصوير الطبي:

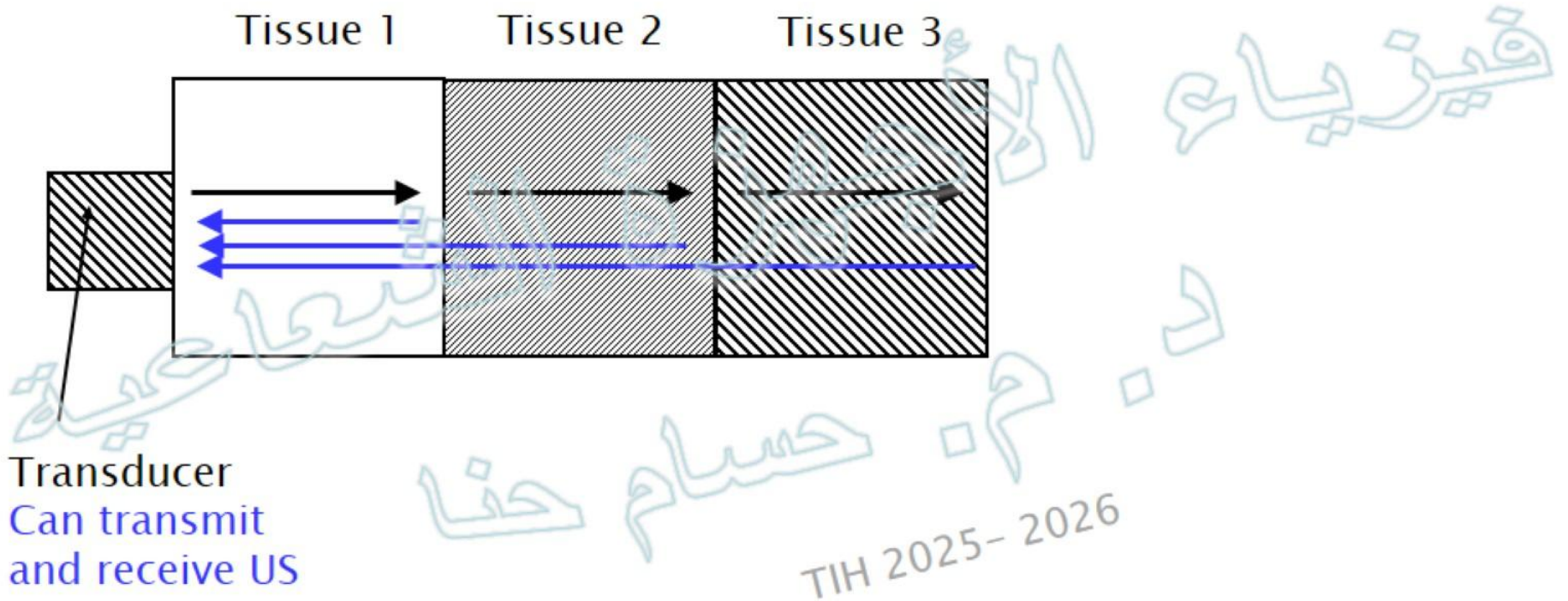
جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

مبدأ عمل أجهزة التصوير بالأمواج فوق صوتية (الايكو):

- (١) يرسل جهاز الأمواج فوق صوتية أمواجاً بترددات عالية تتراوح بين 1 إلى 5 ميگاهرتز على صورة نبضات توجه إلى جسم الإنسان من خلال محول طاقة خاص.
- (٢) تخترق هذه الأمواج جسم الإنسان لتصطدم بالفواصل والحدود الموجودة بين مكونات الجسم المختلفة.
- (٣) جزء من هذه الأمواج تنعكس عند الحدود الفاصلة بين مكونات جسم الإنسان وتعود إلى محولات الطاقة (البروب) بينما تستمر باقي الأمواج فوق صوتية لتخترق طبقات أعمق في جسم الإنسان لتصل إلى حدود فاصلة أخرى وتنعكس عنها وترتد إلى محولات الطاقة.
- (٤) يلتقط محول الطاقة الأمواج فوق صوتية المنعكسة تباعاً عن طبقات جسم الإنسان التي اخترقها ويغذي فيها جهاز الأمواج فوق الصوتية.

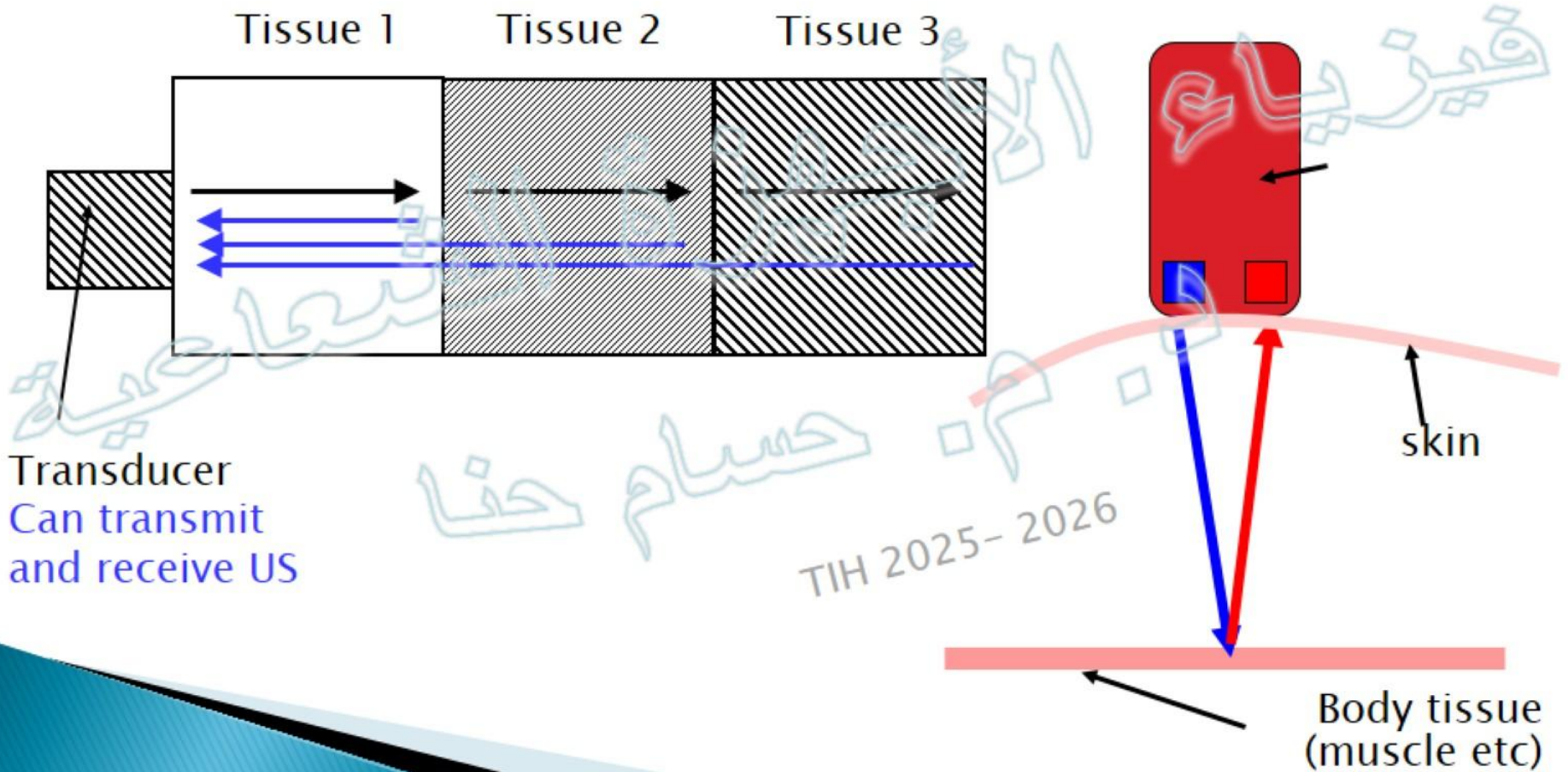
جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

مبدأ عمل أجهزة التصوير بالأمواج فوق صوتية (الايكو):



جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

مبدأ عمل أجهزة التصوير بالأمواج فوق صوتية (الايكو):



جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الايكو):

مبدأ عمل أجهزة التصوير بالأمواج فوق صوتية (الايكو):

- (٥) يقوم جهاز الايكو بحساب المسافة بين محول الطاقة وطبقة الجلد أو العضو الذي انعكست عنه الأمواج فوق صوتية مستخدماً سرعة تلك الأمواج في جسم الإنسان ومستخدماً الزمن اللازم لعودة الموجات فوق صوتية لمحول الطاقة .
- (٦) يظهر جهاز الأمواج فوق صوتية العلاقات بين المسافة وشدة الإشارة المنعكسة من جسم الإنسان لتكون توزيعاً ثنائياً الأبعاد للمسافة والشدة والتي تعبر عن الصورة ثنائية الأبعاد المشاهدة على الايكو.

في أي جلسة للتصوير فإن ملايين النبضات ترسل للجسم وتستقبل مرة أخرى لتحال وتحسب المسافة القادمة منها تلك الأمواج لتعطي الصورة التي نراها، كما أن تحريك محول الطاقة من مكان لآخر يمكن أن يعطي صوراً من منظور مختلف.



جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

محولات الطاقة للأمواج فوق صوتية أو المجس أو البروب

❖ تستخدم بلورات الكوارتز كمحولات طاقة للأمواج فوق صوتية المستخدمة في الإيكو

❖ وظيفة محول الطاقة تكمن في إصدار الأمواج ذات الترددات فوق صوتية ورصد الصدى المرتد عن انعكاس تلك الأمواج

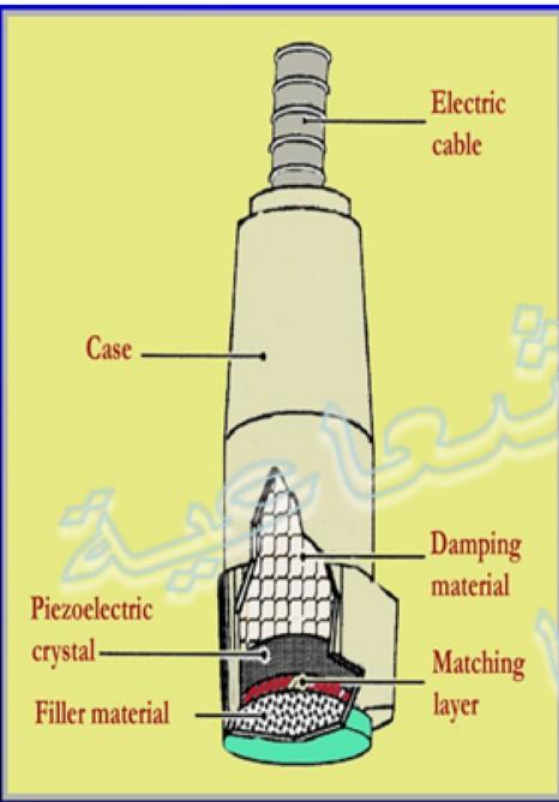
❖ تعتمد فكرة عمل محولات طاقة الأمواج فوق صوتية على ظاهرة فيزيائية مهمة هي البيزوالكتريك piezoelectric effect والتي اكتشفت عام ١٨٨٠

❖ فعند تطبيق جهد كهربائي على بلورة الكوارتز فإن البلورة يتغير شكلها بسرعة استجابة للحقل الكهربائي وبمقدار يعتمد على قيمة ذلك الجهد المطبق وتصدر أمواج صوتية أي تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية.

❖ والعكس يحدث عندما تصطدم الأمواج الصوتية بالبلورات تؤدي إلى اهتزاز البلورة ينتج عنه توليد تيار كهربائي. وبهذا يمكن استخدام نفس بلورة الكوارتز لإصدار الأمواج فوق صوتية واستقبالها،

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

محولات الطاقة للأمواج فوق صوتية أو المجس أو البروب



يبين الشكل البنية الداخلية للمجس أو البروبات.

❖ بلورات الكوارتز أو الكريستالات

❖ مادة مثبتة للاهتزاز

❖ طبقة موصلة.

❖ مادة مالئة.

❖ غلاف خارجي.

❖ كبل كهربائي.

TIH 2025-2026

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

أنواع البروبات:

❖ يتم تصنيع البروبات بأشكال وأحجام مختلفة لتستخدم حسب المنطقة المراد تصويرها.

❖ تصدر البروبات أمواج فوق صوتية بترددات مختلف بحسب العمق الذي يجب أن تخترقه هذه الأمواج للحصول على الصورة المطلوبة وبدقة عالية.

❖ يمكن أن يحتوي البروب على أكثر من بلورة كوارتز وكل بلورة كوارتز يجب أن تكون دارتها الكهربائية المنفصلة، يستخدم هذا النوع من محولات الطاقة المزودة بأكثر من بلورة للتحكم في الفارق الزمني للأمواج الصادرة عن كل بلورة.

❖ يمكن تصنيف البروبات وفق عدة معايير منها:

- (١) حسب العمل: 2026
- (٢) حسب توضع كريسٲالات وحسب حقل الرؤية: 2026
- (٣) حسب التردد:
- (٤) حسب التطبيق:

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

أنواع البروبات:

❖ حسب آلية العمل:

➤ ميكانيكي:

وهو النمط القديم من البروبات، يتألف من كريستالة واحدة أو عدة كريستالات يتم تحريكها بواسطة محرك ميكانيكي لتغطية المنطقة المراد تصويرها لذلك له أعطال تتعلق بالمحرك وتسريب الزيت ويعطي حقل رؤية قطاعي، وقد قل استخدامه حالياً، ما عدا بعض التطبيقات الخاصة مثل البروب الحجمي،

➤ إلكتروني أو كهربائي:

وهو الشائع استخدامه يتألف من مصفوفة من الكريستالات لها توضع خاص بحسب شكل البروب.

جهاز التصوير بالأمواج الفوق صوتية (الإيكو):

أنواع البروبات:

❖ حسب توضع كريستالات وحسب حقل الرؤية:

✓ بروب خطي linear array

المبدل ذو المصفوفة الخطية يحوي على كريستالات مرتبة جنباً إلى جنب على خط مستقيم ويتم تطبيق نبضات الجهد على كل مجموعة من هذه الكريستالات لإنتاج جزء من حزمة المسح تعطي حقل رؤية بشكل مستطيل وتستخدم عادة في التصوير السطحي مثل تصوير الأوعية والغدد وغيرها.



جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

أنواع البروبات:

❖ حسب توضع كريستالات وحسب حقل الرؤية:

✓ بروب منحنى convex

البروب ذو المصفوفة المنحنية Convex Brobe يتم ترتيب الكريستالات على خط منحنى ونبضات الإثارة لهذه الكريستالات لا تكون مستقيمة بل بزوايا معينة وتعطي حقل رؤية بشكل Fan-Shape ولكن بنهاية غير حادة وتستخدم عادة للتصوير العميق مثل تصوير الكبد، تصوير الجنين وغيرها ويعطي حقل رؤية واسع بشكل أكبر من المصفوفة الخطية.



جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

أنواع البروبات:

❖ حسب توضع كريستالات وحسب حقل الرؤية:

✓ بروب منحنى convex

البروب ذو المصفوفة المنحنية Convex Brobe يتم ترتيب الكريستالات على خط منحنى ونبضات الإثارة لهذه الكريستالات لا تكون مستقيمة بل بزوايا معينة وتعطي حقل رؤية بشكل Fan-Shape ولكن بنهاية غير حادة وتستخدم عادة للتصوير العميق مثل تصوير الكبد، تصوير الجنين وغيرها ويعطي حقل رؤية واسع بشكل أكبر من المصفوفة الخطية.



جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

أنواع البروبات:

❖ حسب توضع كريستالات وحسب حقل الرؤية:

✓ البروب Microconvex

هو نفس البروب convex ولكن يعطي حقل رؤية أصغر وذلك للتصوير ضمن منطقة الأضلاع حيث النوافذ الصوتية صغيرة.



جهاز التصوير بالأمواج الفوق صوتية (الإيكو):

أنواع البروبات:

❖ حسب توضع كريسستالات وحسب حقل الرؤية:

✓ البروب ذو المصفوفة الطورية (Sector) Phased Array

في هذا النوع تكون الكريسستالات مرتبة على خط مستقيم ولكن هذا البروب أصغر من أجل التصوير القلبي ونبضات الإثارة للكريسستالات موجهة أكثر حيث تثار جميع الكريسستالات دفعة واحدة وتعطي حقل رؤية قطاعي بنهاية حادة وتفيد في التصوير العميق



جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

أنواع البروبات:

Tools of the artist



❖ حسب توضع كريستالات وحسب حقل الرؤية:

ان التطبيق المطلوب هو الذي يحدد شكل البروب المستخدم، فمثلا عند التصوير القلبي يستخدم بروب ذو سطح صغير جداً لكي يساعد الطبيب على المناورة بين الأضلاع. يتحكم شكل البروب بشكل الصورة الناتجة على شاشة الجهاز يوضح الشكل السفلي بعض أشكال البروبات.



جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

LINEAR SCANNING FORMAT

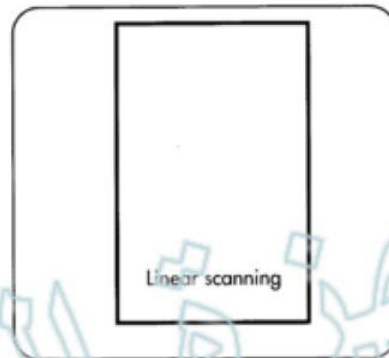


FIGURE 2-13. Monitor image in linear scanning format.

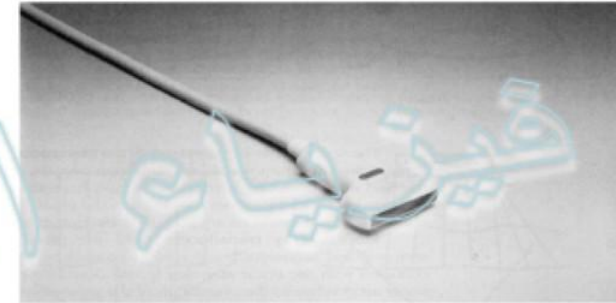


FIGURE 2-18. Linear array transducer.
(Courtesy Aloka Systems.)

SECTOR SCANNING FORMAT

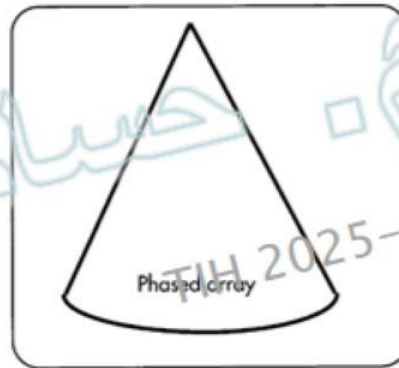
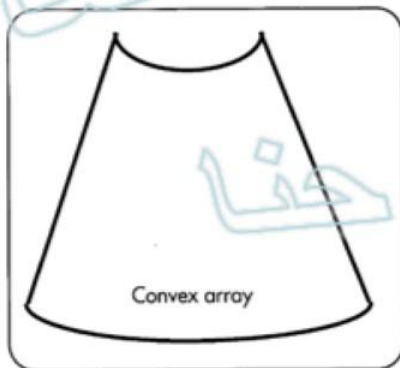


FIGURE 2-14. Monitor image in sector scanning format. Convex array and phased array transducers can both produce sector format images.

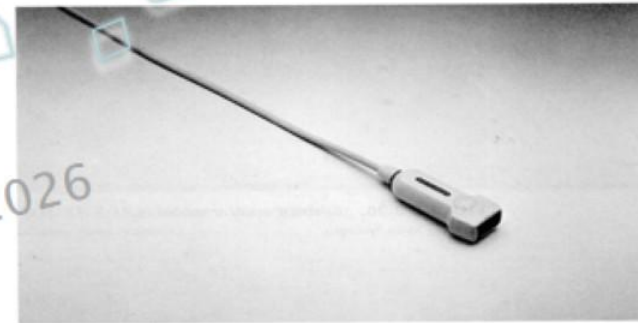


FIGURE 2-22. Phased array transducer.
(Courtesy Aloka Systems.)

أنواع البروبات:

جهاز التصوير بالأمواج الفوق صوتية (الإيكو):

أنواع البروبات:

❖ حسب التردد:

هناك أنواع مختلفة من البروبات اعتمادا على تردد الموجات الفوق صوتية فمنها:

✓ احادية التردد 2.5MHz

✓ ثنائية التردد 2.5, 3.5 MHz

✓ متعددة التردد 2.5, 3.5, 5 MHz

لأغراض التشخيص تستخدم الترددات (٢-٣٠) ميكا هرتز.

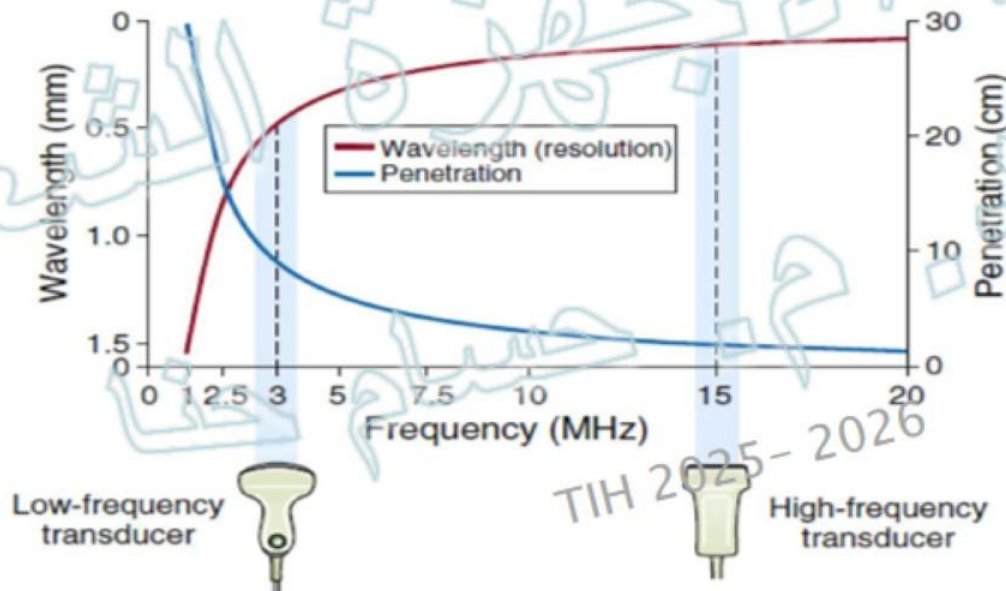
للفحص خارج الوعائي (Vascular Scanning) تستخدم الترددات من (٥-١٥) ميكا هرتز

وللفحص داخل الوعائي (Intra-Vascular Scanning) تستخدم الترددات من (١٥-٣٠) ميكا هرتز.

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

أنواع البروبات:

ان البروبات ذات التردد العالي تنتج أطوال موجية قصيرة وحزم ضيقة وبالتالي تحسن مستوى الدقة (Resolution) تستخدم هذه البروبات ذات الترددات العالية لتحسين الدقة عندما لا يكون هناك حاجة لاختراق عميق.



❖ كلما زاد التردد زادت الدقة وقل الاختراق.

❖ كلما نقص التردد قلت الدقة وزاد الاختراق.

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

أنواع البروبات:

❖ حسب التطبيق

- ❖ قلبي: كبار - صغار - خدج - عبر المري
- ❖ أوعية: تصوير السباتي - تصوير أطراف
- ❖ تصوير عام: بطن - بولية - هضمية
- ❖ نسائية: عام او عبر المهبل

بروبات لتطبيقات معينة مثل البروب المهبلي
Transvaginal والبروب الشرجي Rectal
والبروب عبر المري، وكل بروب يكون مرفق مع
جهازه من الشركة نفسها لأنهما مترابطان مع
بعضهما لأن الكريستالات وآلية العمل مرتبطة
بالجهاز.



جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

أنماط التصوير

□ نمط التصوير A Mode (Amplitude)

□ نمط التصوير B Mode (Brightness)

- يعد النمط الأساسي في التصوير بالأمواج فوق الصوتية.
- يتم إظهار الأعضاء تشريحياً، على شكل تدرج للسويات الرمادية.
- تدرج السويات الرمادية في جميع الأجهزة ٢٥٦ سوية.

□ نمط التصوير M Mode (Motion) :

- يستخدم هذا النمط لتصوير النسيج المتحركة، مثل القلب.
- يشبه إلى حد كبير النمط B لكن في هذا النمط يتم تمثيل منطقة ما من الصورة الناتجة في النمط B (تحدد باستخدام خط مستقيم) مع الزمن.
- تظهر الصورة بشكل تموجات تعبر عن التغيرات التي تحدث في النسيج المصور.

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

أنواع الأجهزة بحسب طريقة معالجة الإشارة:

❖ النظام التمثيلي:

من الأنظمة القديمة، لا زال يستخدم على نطاق ضيق حالياً، تعد صورته ذات وضوحية منخفضة، ولا يتوفر به خيارات كثيرة لمعالجة وتخزين الصور.

❖ النظام الرقمي: (هجين تمثيلي)

من الأنظمة الحديثة، معظم الشركات تقوم بخدعة عندما تطلق على أجهزتها هذا الاسم، حيث يذكر أنه رقمي بالكامل وهو هجين، جزء من تحصيل الصورة يكون تمثيلاً.

❖ النظام الحاسوبي:

يعد الأحدث حالياً، معالجة الإشارة تكون رقمية بالكامل.

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

القياسات:

جميع أجهزة الإيكو تكون مزودة بنوعين أساسيين من القياسات وهي تختلف بحسب نمط التصوير المستخدم وهذه القياسات هي:

□ قياسات عامة:

مسافة بين نقطتين، محيط ومساحة منطقة، حجم.

□ قياسات خاصة:

هذا النوع من القياسات يسمى أيضا بالبرامج، وتختلف من جهاز لآخر بحسب التطبيقات. من هذه البرامج النسائية، القلبية، الأوعية، البولية. في هذا النوع من القياسات يتم استخدام بيانات هي عبارة عن إحصائيات عالمية، قام بعض الاختصاصيون بتسجيلها، وتختلف من دولة لأخرى.

الأمواج فوق الصوتية وتطبيقاتها:

- مقدمة:
- الأمواج فوق صوتية:
- آلية توليد الأمواج فوق الصوتية:
- التطبيقات الطبية للأمواج فوق صوتية:
- جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):
 - ✓ نبذة تاريخية لتطوره:
 - ✓ مكونات جهاز التصوير:
 - ✓ مبدأ عمله:
- استخدام الأمواج فوق صوتية في التصوير الطبي:

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

استخدام الأمواج فوق صوتية في التصوير الطبي:

مجال التوليد والامراض النسائية

- قياس حجم الجنين لتحديد موعد الحمل
- تحديد وضع الجنين داخل الرحم والتأكد من انه في الوضع السليم
- فحص موضع المشيمة والنظر فيها إذا كانت تتكون بصورة خاطئة
- تحديد عدد الاجنة داخل الرحم
- فحص جنس الجنين
- فحص معدل نمو الجنين داخل الرحم
- فحص كمية السائل الأمنيوسي حول الجنين
- الكشف عن اورام سرطانية داخل المبيض والثدي

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

استخدام الأمواج فوق صوتية في التصوير الطبي:

مجال امراض القلب:

- لتحديد وجود خلل وظيفي او تركيب في القلب
- لقياس معدل تدفق الدم خلال القلب والاعوية الدموية الرئيسية

مجال امراض الجهاز البولي:

- لقياس تدفق الدم خلال الكليتين
- للكشف عن ترسبات (حصى) داخل الكلية
- للكشف المبكر عن سرطان البروستات

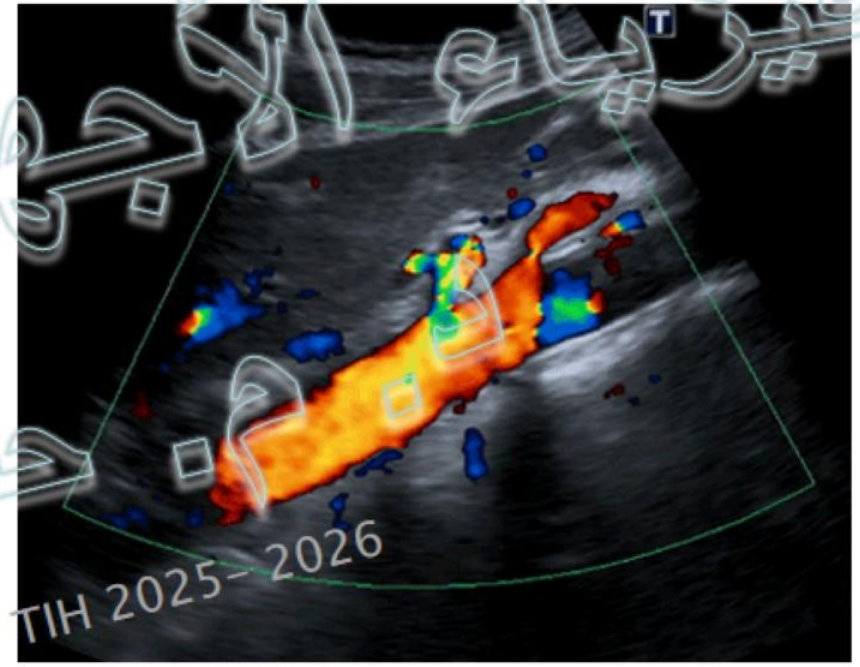
TIH 2025-2026

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

- ❖ يتم وضع مادة الجيل على سطح جلد المريض وذلك من أجل توافق الممانعة الصوتية حيث انه عدم وجود مادة الجيل سوف يؤدي إلى عدم ظهور الصورة والجهاز سوف يقوم بإصدار صوت تنبيه وذلك من خلال دارة حساس.
- ❖ اثناء تصوير القلب يوضع البروب في مناطق معينة تدعى كل منها بالنافذة. هذه النوافذ تؤمن وصول الموجات فوق صوتية إلى القلب (مثلاً) مباشرة دون المرور خلال عظم الصدر أو الرئة لتأثير هذين العضوين بشكل سلبي على وضوح ونقاوة الصورة الناتجة.
- ❖ يحدث تغيير في التردد بين الأمواج فوق صوتية المرتدة والأمواج فوق صوتية الساقطة على الجسم. ومن فارق التردد بين الموجات المرتدة والصادرة يمكن حساب سرعة هذه الأعضاء بدقة مثل حساب سرعة تدفق الدم من القلب وإلى الأوعية الدموية والشرابين وهذه **ظاهرة دوبلر Doppler**

جهاز التصوير بالأمواج الفوق صوتية (الإيكو):

❖ ظاهرة دوبلر Doppler



جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

الايكو ثلاثي ورباعي الابعاد:

- ❖ في الايكو ثنائي الأبعاد تكون الصورة مكونة من مقاطع رقيقة وعلى الرغم من أن هذه التقنية تقدم معلومات هامة للطبيب إلا أن الصورة لا تبدو كافية غالبا
- ❖ أما في الايكو ثلاثي الابعاد فالتصوير يكون حتمي والأبعاد الثلاثية تعني الطول، والعرض، والعمق أو الارتفاع
- ❖ تعتمد فكرة هذا الجهاز للحصول على صور مجسمة ثلاثية الأبعاد لأعضاء الجسم الداخلية أو للجنين من خلال تمرير المجس فوق الجسم لأخذ عدة صور ويقوم الكمبيوتر بتكوين الصور المجسمة منها، وبذلك يتشكل صورة ثلاثية الابعاد للجسم المراد تصويره بعد معالجة وتخزين الصور الثنائية الابعاد.



جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

الايكو ثلاثي ورباعي الابعاد:

◀ في حين الايكو رباعي الابعاد يكون البعد الرابع فيه هو الزمن وبالتالي نحصل على صورة مجسمة للجسم المدروس ذات ابعاد ثلاثية ومتحركاً في الزمن الحقيقي

◀ يمكن من خلال الإيكو رباعي الأبعاد مشاهدة بعض البنى الجنينية بصورة واضحة خاصة الوجه، الأيدي، القدمين، الأصابع، وهذا ما يجعل العلاقة بين الأم والجنين وثيقة أكثر من خلال مشاهدة هذه البنى.



جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

الايكو عبر المري:

- ❖ يعتمد الإيكو عبر المري على استخدام مجساً صغير الحجم مثبتاً على أنبوب خاص يشبه ذلك المستعمل في تنظير المعدة.
- ❖ يمرر هذا المجس عبر البلعوم إلى المري ويمكن الطبيب من فحص القلب والأوعية الدموية بشكل مباشر دون تدخل جدار الصدر أو القفص الصدري أو الرئة ومن زاوية رؤية مختلفة (خلفية) غير متاحة بالإيكو العادي (الخارجي).
- ❖ قد طورت هذه الطريقة التشخيصية في أواخر الثمانيات واستغلت قرب المري من القلب، وبالذات الجزء الخلفي من القلب ومن الشريان الأبهر الصدري النازل للحصول على تصوير أكثر وضوحاً لهما،
- ❖ بالتالي فتحت ما صار يعرف فيما بعد بالنافذة الجديدة نحو القلب، والتي أضافت كماً هائلاً من المعلومات التشخيصية لأمراض القلب المختلفة.
- ❖ بالرغم من أن هذا الفحص أصبح يستعمل بشكل روتيني في معظم مراكز القلب المتقدمة، إلا أنه يعتبر فحصاً متمماً لفحص الإيكو عن طريق القفص الصدري ويجب ألا يعتبر بديلاً عنه.

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

دواعي اجراء الإيكو عبر المري:

إن من أهم استطببات الايكو عبر المري هي:

- ١) عدم الحصول على المعلومات التشخيصية المطلوبة من خلال الإيكو العادي وعادة ما يكون هذا بسبب مزايا جسمانية معينة عند المريض تؤثر على وصول الموجات فوق صوتية إلى القلب كزيادة الوزن الفائقة، أو انتفاخ الرئة وتوسع القفص الصدري الواضح عند بعض المصابين بأمراض رئوية معينة
- ٢) دراسة صمامات القلب الطبيعية بشكل أفضل وتحديد مدى القصور الموجود لديها، خاصة حالات قصور الصمام التاجي وفي حال الاشتباه بحدوث التهابات فيها أو مضاعفات مرافقة مثل الخراجات.
- ٣) دراسة صمامات القلب الاصطناعية في حال الاشتباه بوجود خثرات دموية على هذه الصمامات.
- ٤) البحث عن خثرات دموية في القلب أو الأوعية الدموية المتصلة به. قد تكون هذه الخثرات موجودة على صمامات القلب أو داخل حجراته وقد ينطلق جزء منها لسد أحد الشرايين المهمة خارج القلب.
- ٥) دراسة أمراض الشريان الأبهر الصاعد أو الصدري النازل وتشخيص تسلخ الأبهر.
- ٦) دراسة بعض عيوب القلب الخلقية بشكل أفضل كعيوب الحجاب ما بين الأذنين

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

موانع إجراء الإيكو عبر المري:

- ❖ هنالك بعض المعوقات التي تحد من إجراء إيكو عبر المري نذكر منها:
- ❖ أمراض المريء كالأورام والتهاب المريء الشديد.
- ❖ صعوبة البلع لأسباب قد تكون معروفة أو غير معروفة.
- ❖ نزيف بالجهاز الهضمي العلوي (المري أو المعدة).
- ❖ تكلس في فقرات العمود الرقبي التي قد تمنع المريض من أخذ وضعية الرأس المطلوبة للفحص.

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

- ❖ ينتج عن اجراء ايكو عبر المري بعض المضاعفات الجانبية النادرة الحدوث هي:
 - ❖ آلام بسيطة في البلعوم والحنجرة.
 - ❖ ضغوط للبلعوم أو المري.
 - ❖ تشنج حنجري.
 - ❖ نقص في نسبة أكسجين الدم.
 - ❖ عدم انتظام مؤقت في سرعة نبضات القلب، نادراً ما تحتاج إلى تدخل طبي.
- وعادة يوجد في غرفة إجراء الفحص الامدادات الطبية والأدوية الإسعافية المطلوبة لمعالجة مثل هذه المضاعفات.

TIH 2025- 2026

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

مميزات استخدام التصوير بالأمواج فوق الصوتية:

❖ طرق استخدام الأمواج فوق صوتية غير مؤلمة وتستخدم من خارج الجسم

Noninvasive

❖ إن الأمواج فوق صوتية تعد الطريقة الآمنة والوحيدة لتصوير الجنين داخل رحم

الأم الحامل حيث لا يمكن استخدام الأشعة السينية لمضارها على الجنين وعلى
الأم الحامل. فهي آمنة للأم وللعاملين.

❖ قلة التكلفة مقارنة بالطرق الأخرى التي تستخدم في التطبيقات نفسها.

❖ قابلة للحركة portable لذلك يمكن استخدامها في أي مكان داخل المستشفى.

TIH 2025-2026

جهاز التصوير بالأمواج فوق صوتية (الإيكو):

مخاطر استخدام الأمواج فوق الصوتية:

- ❖ أجريت العديد من الدراسات حول تأثير الامواج فوق صوتية على تطور الجنين، حدوث الإسقاطات، موت الجنين،
- ❖ بينت هذه الدراسات أن الأمواج فوق صوتية غير مؤذية سواء للأم أو الجنين. وبالرغم من ذلك إلا انه **ينصح** باستخدامها فقط **عند الضرورة** وذلك تفادياً لتعريض أجزاء من جسم الإنسان للطاقة الصوتية التي تسبب ارتفاع موضعي في درجة الحرارة للمناطق المعرضة للأمواج فوق الصوتية.
- ❖ فللأمواج فوق صوتية تأثيرات حيوية على العناصر البيولوجية منها:
 - التأثيرات الحرارية.
 - التكهنف.
 - الإجهاد اللزوجي.

شكراً للصفاة

Thank you

???

...